正弦定理的内容

一、一句话大白话速懂

在任何三角形中，边长与对角的正弦值成正比，比例系数就是外接圆的直径：a/sinA = b/sinB = c/sinC = 2R。

二、生活化场景类比

类比1：三角形中的"比例天平"

想象一个天平：

- 边a放在左边，sinA放在右边
- 边b放在左边，sinB放在右边
- 无论如何放，天平总是平衡的

这就是正弦定理：边与对角的正弦成比例！

类比2：外接圆的"直径密码"

每个三角形都有一个外接圆：

- 三角形的三个顶点都在圆上
- 边长与对角的正弦之比 = 圆的直径
- 这是三角形与圆的"隐藏联系"

类比3：三角形的"基因密码"

正弦定理揭示了三角形的内在规律：

- 边和角不是独立的
- 它们通过正弦函数紧密联系在一起
- 知道一部分，就能求出其他部分

三、上帝视角本源解析

1. 本源：为什么要发明正弦定理？

解三角形的需求：

- 已知三角形的某些边和角，求其他边和角

- 实际测量中，不可能直接测量所有量
- 需要一个工具，通过已知推未知

实际应用：

- 测量不可到达的距离（如河宽、山高）
- 航海定位
- 工程测量

2. 本质：正弦定理到底在说什么？

本质是"边角关系"的定量描述。

在一个三角形中：

- 大边对大角，小边对小角
- 正弦定理给出了精确的数学关系：$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

3. 边界：什么时候能用，什么时候不能用？

适用场景	不适用场景
已知两角一边	已知三边（用余弦定理更方便）
已知两边及其中一边的对角	已知两边夹角（用余弦定理）
判断三角形形状	不是三角形的情况

4. 体系定位

```
三角函数基础
      ↓
三角恒等变换
      ↓
正弦定理 ← 你现在在这里
      ↓
余弦定理
      ↓
解三角形综合应用
```

四、知识点精准拆解

4.1 正弦定理的表述

文字表述：

> 在任意三角形中，各边和它所对角的正弦的比相等，且等于该三角形外接圆的直径。

符号表述：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

其中：

- a, b, c 是三角形的三边
- A, B, C 是三边的对角
- R 是三角形外接圆的半径
- 2R 是外接圆的直径

4.2 变形公式

比例形式：

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$$

边化角：

$$a = 2R\sin A, \quad b = 2R\sin B, \quad c = 2R\sin C$$

角化边：

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}$$

4.3 推导过程（面积法）

Step 1：写出三角形面积公式

三角形ABC的面积S可以用三种方式表示：

$$S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C$$

Step 2：等式变形

由 $S = \frac{1}{2}bc\sin A$，得：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{abc}{2S}$$

同理：

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{abc}{2S}, \quad \frac{c}{\sin C} = \frac{abc}{2S}$$

Step 3：得出结论

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{abc}{2S}$$

4.4 外接圆直径的推导

设三角形外接圆半径为R，圆心为O。

情况一：A为锐角

连接BO并延长交圆于D，则BD = 2R。

∠BCD = 90°（直径所对圆周角）

∠D = ∠A（同弧所对圆周角）

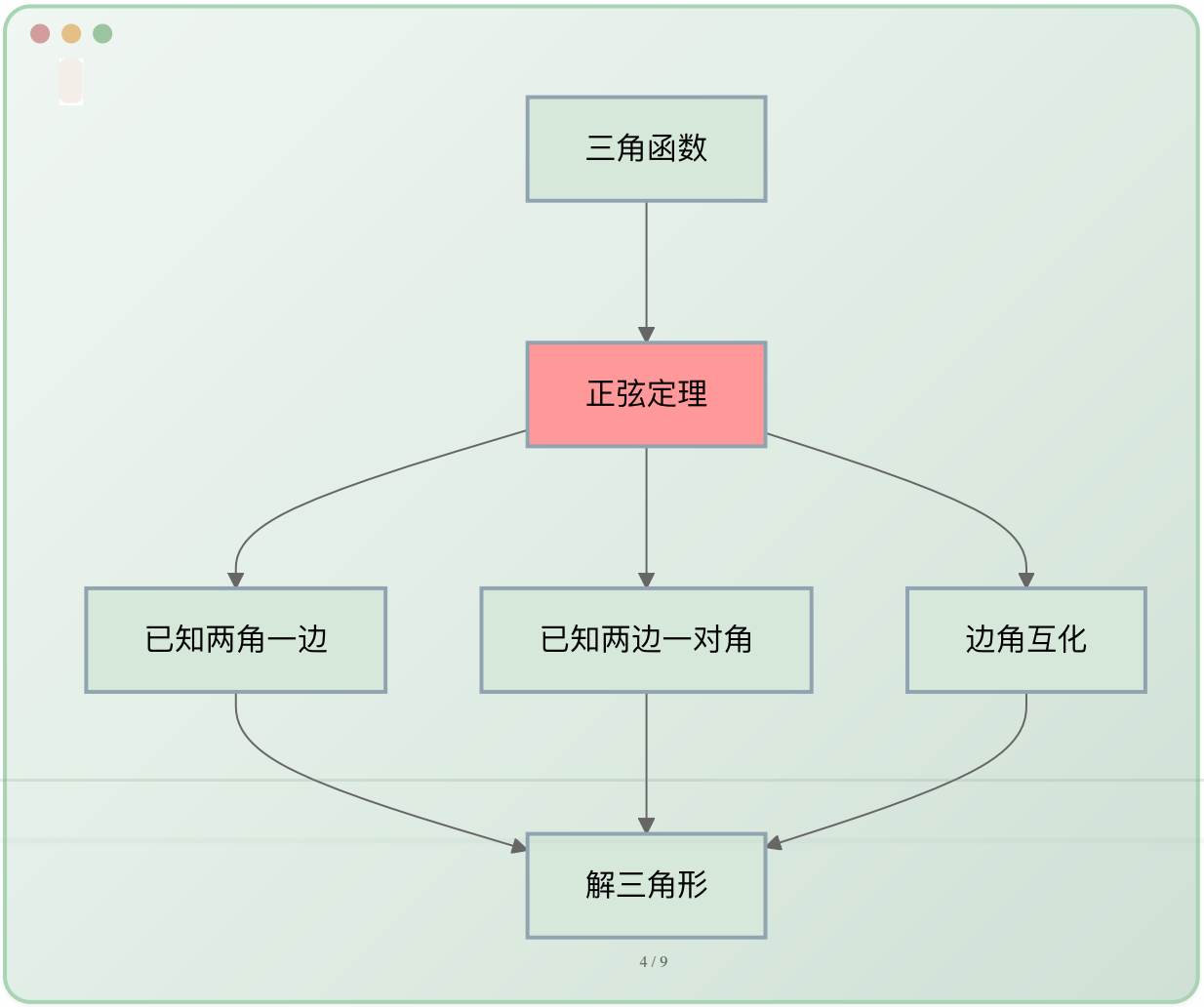
在Rt△BCD中：

$$\sin D = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R}$$

所以：

$$\sin A = \frac{a}{2R} \Rightarrow \frac{a}{\sin A} = 2R$$

五、全体系逻辑关系



核心功能：

- 实现边与角的相互转化
- 解三角形的基本工具

六、零基础入门例题

例题1：已知两角一边

题目： 在△ABC中，已知A = 30°，B = 45°，a = 2，求b。

解析：

Step 1：确定已知和所求

- 已知：A = 30°，B = 45°，a = 2
- 所求：b

Step 2：套用正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

Step 3：代入求解

$$\frac{2}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ}$$

$$\frac{2}{\frac{1}{2}} = \frac{b}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$4 = \frac{2b}{\sqrt{2}}$$

$$b = 2\sqrt{2}$$

例题2：已知两边一对角

题目： 在△ABC中，已知a = √2，b = 2，A = 30°，求B。

解析：

Step 1：套用正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

Step 2：代入求解

$$\frac{\sqrt{2}}{\sin 30^\circ} = \frac{2}{\sin B}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{\sin B}$$

$$2\sqrt{2} = \frac{2}{\sin B}$$

$$\sin B = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Step 3：确定B的值

- $\sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- B = 45° 或 B = 135°

Step 4：检验

- 若B = 45°，A + B = 75° < 180° ✓
- 若B = 135°，A + B = 165° < 180° ✓

答案：B = 45° 或 B = 135°（两解）

例题3：边角互化

题目：在△ABC中，已知 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$，求证：a = b 当且仅当 A = B。

解析：

证明：

由正弦定理：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = 2R$$

所以：

$$a = 2R\sin A, \quad b = 2R\sin B$$

充分性：若A = B，则 $\sin A = \sin B$，所以a = b ✓

必要性：若a = b，则 $2R\sin A = 2R\sin B$，即 $\sin A = \sin B$

在三角形中，A + B < 180°，所以A = B ✓

例题4：判断三角形形状

题目：在△ABC中，已知 $\sin A = 2\sin B\cos C$，判断三角形的形状。

解析：

Step 1：用正弦定理边角互化

由 $\sin A = \frac{a}{2R}$，$\sin B = \frac{b}{2R}$：

$$\frac{a}{2R} = 2\cdot\frac{b}{2R}\cdot\cos C$$

$$a = 2b\cos C$$

Step 2：用余弦定理

由余弦定理：$\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

代入：

$$a = 2b\cdot\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{a^2+b^2-c^2}{a}$$

Step 3：化简

$$a^2 = a^2 + b^2 - c^2$$

$$b^2 = c^2$$

$$b = c$$

结论：b = c，所以是**等腰三角形**

七、文科生高频易错雷区

雷区1：忘记检验解的合理性

错误：已知两边一对角，求出sinB后直接写B的值，不检验

正确做法：

- $\sin B = k$ 时，B可能有两个解（锐角和钝角）
- 必须检验：A + B < 180°?
- 还要检验：大边对大角

雷区2：混淆边和角的对应关系

错误：$\frac{a}{\sin B} = \frac{b}{\sin A}$

正确：$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$（边与对角对应）

记忆：a对A，b对B，c对C

雷区3：忘记2R的含义

错误：认为 $\frac{a}{\sin A} = R$

正确：$\frac{a}{\sin A} = 2R$（直径，不是半径）

雷区4：已知两边夹角时用正弦定理

错误：已知a、b和C，用正弦定理求c

正确做法：

- 已知两边夹角，用**余弦定理**
- 正弦定理适用于：两角一边、两边一对角

八、高考考点提示

考查频率：⭐⭐⭐⭐⭐（必考核心）

常见考法：

题型	分值	难度
已知两角一边求其他	4–5分	⭐⭐
已知两边一对角	4–5分	⭐⭐⭐
边角互化	4–5分	⭐⭐⭐
判断三角形形状	4–5分	⭐⭐⭐

高考真题示例（改编）：

题目（2023全国卷）：在△ABC中，A = 60°，B = 45°，a = 3，则b = ____。

答案：$\sqrt{6}$

解析：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

$$\frac{3}{\sin 60^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ}$$

$$\frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{b}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$b = \frac{3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \sqrt{6}$$

- **备考建议：**

1. 熟记正弦定理的各种形式
2. 掌握边角互化的方法
3. 注意检验解的合理性
4. 与余弦定理配合使用

📌 **学习总结**：正弦定理解三角形的核心工具。记住"边与对角的正弦成正比"，掌握边角互化的技巧，就能解决大部分解三角形问题。